Plano de Testes: Bright EdTech

Projeto	Bright EdTech, Plataforma SaaS de aprendizagem ativa com IA
Trabalho	TCC, IFSP, Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Documento	Plano de Testes
Autores	Eric, Gabriela, Miguel, João
Data de elaboração	09/09/2026
Prazo final de testes	06/11/2026
Apresentação do TCC	18/11/2026

---

1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo

Definir o que será testado, como, quando, e o que caracteriza "pronto" para o Bright EdTech (backend e frontend) chegar em 06/11/2026 funcionando de ponta a ponta e pronto para operar em produção de forma assistida, com folga até a apresentação em 18/11.

1.2 Contexto

Bright EdTech gera Resumos, Flashcards e Quizzes via IA (Amazon Bedrock) a partir de PDFs, e gerencia retenção via repetição espaçada (SM-2).

1.3 Escopo

Dentro do escopo: API REST completa (todos os módulos da seção 2), integração com Bedrock e S3, banco PostgreSQL, algoritmo SM-2, e o **frontend** nas telas que consomem esses módulos (M9, seção 2).

Fora do escopo: testes automatizados de UI (Cypress/Playwright), testes de carga em grande escala ou formais, penetration testing formal, cache Redis.

---

2. ITENS DE TESTE (MÓDULOS DO SISTEMA)

#	Módulo	Descrição	Componentes-chave
M1	**Usuários / Perfil**	Cadastro, autenticação, onboarding	`profile.py`, `ProfileService`, `ProfileRepository`
M2	**Pastas e Documentos**	CRUD de diretórios, upload de PDF para S3	`document.py`, `DocumentGeneratorService`, `S3Service`
M3	**Resumos (IA)**	Geração de resumos via Bedrock (3 formatos)	`ResumoService`, `BedrockService`
M4	**Flashcards (IA)**	Geração de flashcards via Bedrock + criação de cartões SM-2	`FlashcardService`, `FlashcardRepository`
M5	**Quizzes (IA)**	Geração de quizzes via Bedrock + criação de questões SM-2	`QuizService`, `QuizRepository`
M6	**Revisão / Daily Mix (SM-2)**	Motor de repetição espaçada, fila de revisão diária	`RevisaoService`, `SpacedRepetitionService`, `RevisaoRepository`
M7	**Dashboard**	Consolidação de métricas do usuário	`DashboardService`, `DashboardRepository`
M8	**Não-funcionais**	Performance básica, teste de carga simples e segurança básica (isolamento de dados)	Transversal
M9	**Frontend (Interface)**	Telas que consomem os módulos acima: onboarding, Document Hub (PDF + abas), Daily Mix	React SPA (repositório separado do frontend)

---

3. ESTRATÉGIA DE TESTES

3.1 Níveis de Teste (Pirâmide de Testes)

```
      ▲
     / \        E2E / Aceitação técnica (poucos, críticos)
    /---\       fluxo completo: cadastro, upload, IA, revisão
   /     \
  /-------\     Integração (moderado)
 /         \    Service + Repository + DB real / S3 mock
/-----------\
/             \  Unitário (muitos, rápidos)
/               \ SpacedRepetitionService, Schemas, validações isoladas
```

Nível	Ferramenta	O que cobre	Meta
Unitário	`pytest`	Regras de negócio puras (ex.: `SpacedRepetitionService`, validação de Pydantic schemas)	≥ 80% nas regras críticas
Integração	`pytest` + Postgres de teste (Docker) + mocks de S3/Bedrock (`moto`, `unittest.mock`)	Repository ↔ Banco real; Service ↔ Repository	Todos os fluxos críticos
Sistema / API	`pytest` + `httpx.AsyncClient` / Postman-Newman	Endpoints FastAPI ponta a ponta	100% dos endpoints públicos
Aceitação técnica (E2E)	Roteiro manual + Postman Collection	Jornada completa do usuário	Cenário da seção 6.9
Frontend (manual/exploratório)	Checklist por tela, navegador real	UI reflete corretamente a API (M9)	Seção 6.10, sem meta de cobertura, é checklist
Carga (básico)	Script simples de requisições paralelas	Sistema aguenta poucos usuários simultâneos sem quebrar	Seção 6, casos M8

O frontend não tem nível de teste automatizado dedicado neste ciclo. Ele é validado manualmente (6.10) e, na prática, em produção assistida logo após o go-live, com acompanhamento próximo do uso real.

3.2 Abordagem Baseada em Risco

Módulo	Probabilidade de falha	Impacto se falhar	Prioridade
M6, SM-2 (Revisão)	Média (matemática + estado)	**Alto** (core do produto)	🔴 **P0**
M3/M4/M5, Geração via IA	Alta (dependência externa, parsing de JSON)	Alto	🔴 **P0**
M2, Documentos/S3	Média (I/O externo)	Alto	🟠 **P1**
M1, Usuários/Perfil	Baixa (CRUD simples)	Médio	🟡 **P2**
M7, Dashboard	Baixa	Baixo	🟢 **P3**
M8, Não-funcionais (perf. + carga leve)	Média	Médio	🟠 **P1**
M9, Frontend	Média (integração com API em paralelo)	Médio (afeta percepção do cliente, não os dados)	🟡 **P2**

Justificativa das Prioridades

A prioridade atribuída a cada módulo resulta da combinação de dois fatores: a probabilidade real de ocorrência de falha e a gravidade da consequência caso essa falha ocorra. Um módulo é classificado como P0 apenas quando ambos os fatores são elevados simultaneamente.

- **M6 (SM-2) é P0** por ser o mecanismo responsável pela retenção de conteúdo, principal proposta de valor do produto. Um erro no cálculo do intervalo ou do fator de facilidade não gera exceção nem falha visível: o sistema continua respondendo normalmente, porém entrega ao usuário uma data de revisão incorreta. Trata-se de lógica de estado matemático, cuja regressão pode passar despercebida na ausência de testes automatizados que cubram explicitamente a fórmula.
- **M3, M4 e M5 (Geração via IA) são P0** por dependerem de um provedor externo de inteligência artificial (Amazon Bedrock), sujeito a indisponibilidade, limitação de requisições ou retorno de conteúdo em formato inválido. Essa é a

camada do sistema com maior número de pontos de falha fora do controle da equipe de desenvolvimento, e corresponde também à funcionalidade de maior valor percebido pelo usuário (geração de resumos, flashcards e quizzes). A combinação de alta probabilidade de falha com alto impacto justifica a prioridade máxima.

- **M2 (Documentos/S3) é P1**, não P0, pois também depende de operação de entrada e saída externa (Amazon S3), porém com uma superfície de falha menor que a geração via IA: upload e leitura de arquivo são operações mais previsíveis do que uma chamada a um modelo de linguagem sobre texto livre. Ainda assim, uma falha nesse módulo compromete os módulos subsequentes (resumo, flashcard e quiz dependem da existência do documento), o que mantém o impacto elevado.
- **M1 (Usuários/Perfil) é P2** por consistir em operações de cadastro simples, amplamente cobertas por validação de schema (Pydantic). A probabilidade de defeito é baixa e, caso ocorra, o efeito permanece isolado ao próprio usuário, sem interferir na geração de conteúdo de terceiros.
- **M7 (Dashboard) é P3** por se tratar exclusivamente de leitura agregada, sem operação de escrita nem regra de negócio própria. O cenário de falha mais provável é a exibição de um contador incorreto, sem risco de perda de dado ou indisponibilidade do sistema.
- **M8 (Não-funcionais) é P1** porque, apesar do escopo reduzido (carga leve e performance básica), uma falha nesse módulo afeta simultaneamente todos os demais módulos, uma vez que decorre de lentidão ou instabilidade do servidor sob concorrência.
- **M9 (Frontend) é P2** porque falhas de integração entre frontend e backend costumam ser identificadas de forma imediata (tela em branco ou erro no console do navegador) e não comprometem a integridade dos dados armazenados. O impacto recai sobre a percepção de qualidade da interface, e não sobre a correção dos dados, diferentemente de uma falha silenciosa no módulo M6.

---

4. CRITÉRIOS DE ENTRADA E SAÍDA

4.1 Entrada (para iniciar os testes de um módulo)

- Código do módulo mergeado e compilando sem erros.
- `schema.sql` aplicado no ambiente de testes.
- `.env` configurado (Bedrock, S3, DB).
- Casos de teste do módulo revisados (seção 6).

4.2 Saída (para considerar um módulo "testado")

- 100% dos casos **P0/P1** executados.
- Zero defeitos abertos com severidade Crítica ou Alta.
- Cobertura de teste unitário ≥ 80% nas classes de serviço do módulo.
- Evidência (print, log ou relatório do pytest) anexada à matriz (seção 8).

4.3 Saída Geral do Projeto (Go/No-Go para 18/11)

- Todos os módulos M1 a M8 com critério de saída (4.2) atingido até **06/11**.
- Checklist do frontend (M9, seção 6.10) executado em todas as telas, 100% ✅ ou com achados documentados e decisão registrada (não precisa ser perfeito, precisa estar **decidido**).
- Cenário E2E (seção 6.9) executado com sucesso 3 vezes consecutivas.
- Zero defeitos Crítico/Alto em aberto na data de corte.
- Teste de carga básico (CT-NFR-002) executado sem erros.
- Sistema publicado e estável em produção assistida, com acompanhamento próximo nos primeiros dias. A validação real acontece no uso em produção, não em um ambiente separado.

---

5. AMBIENTE DE TESTES

Ambiente	Finalidade	Observação
Local (dev)	Testes unitários/integração no dia a dia	Postgres via Docker, bucket S3 de teste
Produção (assistida)	Ensaio geral, smoke test final, teste de carga leve e apresentação	Ambiente real, acompanhado de perto, congelado a partir de 10/11

Não há ambiente de homologação separado. A implantação já é direto em produção, acompanhada de perto (produção assistida) antes e depois do go-live.

5.1 Ferramentas

Categoria	Ferramenta
Testes unitários/integração	`pytest`, `pytest-cov`, `pytest-asyncio`
Mock de AWS	`moto` (S3) / `unittest.mock` (Bedrock)
Testes de API	`httpx`, Postman
Banco de testes	PostgreSQL
Teste de carga (básico)	Script simples com requisições paralelas (ex.: `locust` ou similar)

---

6. CASOS DE TESTE POR MÓDULO

Formato: `ID | Título | Pré-condições | Passos | Resultado Esperado | Prioridade`

6.0 Smoke Test

ID	Título	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT-SMK-001	API sobe e responde	`GET /`	HTTP 200, `{"status": "online"}`	P0
CT-SMK-002	Swagger acessível	`GET /docs`	Página carrega sem erro	P1
CT-SMK-003	Conexão com banco ativa	Qualquer `GET` que consulte o DB	HTTP 200 (não 500)	P0

6.1 M1, Usuários / Perfil

ID	Título	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT-USR-001	Criar usuário com dados válidos	`POST /profile` com email válido	HTTP 201, retorna `id` e `criado_em`	P0
CT-USR-002	Rejeitar email duplicado	`POST /profile` com email já existente	Erro tratado, sem duplicar registro	P1
CT-USR-003	Rejeitar email inválido	`POST /profile` com `email="abc"`	HTTP 422	P1
CT-USR-004	Buscar usuário por ID	`GET /profile/{id}`	HTTP 200, dados corretos	P0
CT-USR-005	Buscar usuário inexistente	`GET /profile/{uuid_aleatorio}`	HTTP 404	P1
CT-USR-006	Onboarding salva preferências parciais	`POST /profile/{id}/perfil` só com `objetivos_estudo`	HTTP 200, demais campos preservados	P1
CT-USR-007	Onboarding rejeita valor fora do enum	`POST /profile/{id}/perfil` com `estilo_preferido` inválido	HTTP 422	P2
CT-USR-008	Deletar usuário remove pastas/documentos em cascata	`DELETE /profile/{id}` seguido de `GET /pastas/user/{id}`	HTTP 204 na deleção, nada retorna depois	P0

6.2 M2, Pastas e Documentos

ID	Título	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT-DOC-001	Criar pasta raiz	`POST /pastas` sem `pasta_pai_id`	HTTP 201	P0
CT-DOC-002	Criar subpasta	`POST /pastas` com `pasta_pai_id` válido	HTTP 201, aninhamento correto	P1
CT-DOC-003	Upload de PDF válido	`POST /documentos/upload` (multipart, PDF real)	HTTP 201, arquivo no S3 de teste, `chave_s3` salva	P0
CT-DOC-004	Upload de arquivo não PDF	`POST /documentos/upload` com `.txt`	Comportamento definido e documentado	P1
CT-DOC-005	Gerar URL pré-assinada	`GET /documentos/{id}/url-visualizacao`	HTTP 200, URL acessa o PDF	P1
CT-DOC-006	Acessar documento de outro usuário	Usuário B pede documento do usuário A	HTTP 404 (isolamento)	P0
CT-DOC-007	Renomear documento	`PUT /documentos/{id}`	HTTP 200, nome atualizado	P2
CT-DOC-008	Deletar pasta com documentos dentro	`DELETE /pastas/{id}`	Comportamento validado (cascata ou bloqueio)	P1

6.3 M3, Resumos (Bedrock)

ID	Título	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT-RES-001	Gerar resumo "resumo_executivo"	`POST /documentos/{id}/resumos`	HTTP 201, `.md` no S3, registro com `tokens_utilizados > 0`	P0
CT-RES-002	Gerar resumo "cornell"	idem com `formato=cornell`	Conteúdo em estrutura Pergunta|Resposta	P0
CT-RES-003	Gerar resumo "fichamento_academico"	idem	Conteúdo com citações diretas	P0
CT-RES-004	`nivel_conhecimento` fora do range 0 a 10	`POST .../resumos` com `nivel_conhecimento=15`	HTTP 422	P1
CT-RES-005	Documento inexistente	`POST /documentos/{uuid_invalido}/resumos`	HTTP 404	P1
CT-RES-006	Falha do Bedrock (throttling simulado)	Mock lança `ThrottlingException`	Retry até 3x, erro tratado (não 500 cru)	P1
CT-RES-007	Múltiplos resumos no mesmo documento	Gerar executivo e depois cornell	Ambos coexistem (tabela `resumos` suporta N por documento)	P1

6.4 M4, Flashcards (Bedrock + SM-2)

ID	Título	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT-FLC-001	Gerar flashcards (quantidade padrão)	`POST /documentos/{id}/flashcards`	HTTP 201, N cartões criados, todos com `fator_facilidade=2.5`	P0
CT-FLC-002	JSON malformado retornado pela IA	Mock retorna texto não JSON	Exceção tratada, sem quebrar o servidor	P0
CT-FLC-003	`quantidade` fora do range	`POST .../flashcards` com `quantidade=100`	HTTP 422	P1
CT-FLC-004	Deletar flashcard remove cartões em cascata	`DELETE /flashcards/{id}`	HTTP 204, cartões associados removidos	P0

6.5 M5, Quizzes (Bedrock + SM-2)

ID	Título	Resultado Esperado	Prioridade
CT-QUI-001	Gerar quiz (quantidade padrão)	HTTP 201, N questões, `fator_facilidade=2.5`	P0
CT-QUI-002	Resposta correta presente em todas as questões	Cada item tem `resposta_correta` dentre as alternativas	P0
CT-QUI-003	JSON malformado da IA	Erro tratado, sem 500 cru	P0
CT-QUI-004	Deletar quiz remove questões em cascata	Questões associadas removidas	P0

6.6 M6, Revisão / Daily Mix (SM-2), módulo crítico

ID	Título	Pré-condições	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT-REV-001	Cartão novo aparece no Daily Mix	`proxima_revisao` = agora	`GET /revisoes/hoje`	Cartão presente	P0
CT-REV-002	Cartão futuro não aparece	`proxima_revisao` = amanhã	`GET /revisoes/hoje`	Cartão ausente	P0
CT-REV-003	Avaliar qualidade=5, repetições=0	Cartão novo	`PUT .../avaliar` `{"qualidade":5}`	`intervalo_atual=1`, `repeticoes=1`	P0
CT-REV-004	Avaliar 2ª vez com sucesso (repeticoes 1 para 2)	`repeticoes=1`	`PUT .../avaliar` `{"qualidade":4}`	`intervalo_atual=6`	P0
CT-REV-005	Avaliar 3ª vez (repeticoes 2 para 3)	`repeticoes=2`, `intervalo=6`, `EF=2.5`	`PUT .../avaliar` `{"qualidade":4}`	`intervalo = ceil(6*2.5) = 15`	P0
CT-REV-006	Reprovação zera progresso (q<3)	`repeticoes=3`	`PUT .../avaliar` `{"qualidade":2}`	`repeticoes=0`, `intervalo=1`	P0
CT-REV-007	EF nunca cai abaixo de 1.3	`EF=1.35`	Avaliar repetidamente com `qualidade=1`	`fator_facilidade` nunca menor que 1.3	P0
CT-REV-008	EF inicial sempre 2.5	Flashcard recém-gerado	Consultar `cartoes` no banco	Todos com `fator_facilidade=2.5`	P0
CT-REV-009	Fórmula do EF confere com cálculo manual	Estado conhecido (EF, q)	Chamar `SpacedRepetitionService.avaliar()` (teste unitário)	Resultado bate com cálculo em planilha, para q de 1 a 5	P0
CT-REV-010	Daily Mix consolida cartões e questões	Usuário com ambos pendentes	`GET /revisoes/hoje`	Resposta com `cartoes[]`, `questoes[]`, `total` correto	P0
CT-REV-011	Avaliar item de outro usuário	Cartão do usuário A	Usuário B tenta avaliar	HTTP 404 (isolamento)	P0
CT-REV-012	Avaliar com qualidade fora de 1 a 5	(nenhuma)	`PUT .../avaliar` `{"qualidade":7}`	HTTP 422	P1

6.7 M7, Dashboard

ID	Título	Resultado Esperado	Prioridade
CT-DSH-001	Contadores batem com o banco	`total_resumos/flashcards/quizzes` = `COUNT(*)` real	P1
CT-DSH-002	Dashboard de usuário sem atividade	Listas vazias, contadores em 0, sem erro 500	P2

6.8 M8, Não-funcionais (simples)

Verificações básicas de desempenho e estabilidade, sem abordagem elaborada, aplicadas como condição mínima antes da publicação em produção.

ID	Título	Passos	Resultado Esperado	Prioridade
CT-NFR-001	Tempo de resposta percebido nos endpoints principais	Chamar `GET /revisoes/hoje`, `GET /profile/{id}/dashboard` e endpoints de geração via IA	Resposta em tempo aceitável (CRUD "quase instantâneo"; geração via IA limitada pelo tempo do próprio provedor)	P1
CT-NFR-002	Teste de carga simples	Disparar poucas requisições simultâneas (ex.: 10 a 20) contra o endpoint mais usado (`GET /revisoes/hoje`)	Sem erro 500 e sem travar o servidor	P1
CT-NFR-003	Regressão de isolamento de dados	Reexecutar CT-DOC-006 e CT-REV-011	Continua HTTP 404, nenhum vazamento entre usuários	P0

6.9 Cenário de Aceitação E2E (Golden Path)

Roteiro a ser **ensaiado e demonstrado na apresentação**.

Passo	Ação	Resultado Esperado
1	`POST /profile`, criar usuário de demonstração	Usuário criado
2	`POST /profile/{id}/perfil`, onboarding	Preferências salvas
3	`POST /pastas`, criar pasta "TCC Demo"	Pasta criada
4	`POST /documentos/upload`, subir PDF real	Documento salvo
5	`POST /documentos/{id}/resumos`, gerar resumo Cornell	Resumo `.md` gerado e legível
6	`POST /documentos/{id}/flashcards`, gerar 10 flashcards	10 cartões, `EF=2.5`
7	`GET /revisoes/hoje`	Os 10 cartões aparecem pendentes
8	`PUT /revisoes/cartoes/{id}/avaliar` (qualidade=5) em 3 cartões	`proxima_revisao` avança corretamente
9	`GET /revisoes/hoje` novamente	Os 3 avaliados não aparecem mais
10	`GET /profile/{id}/dashboard`	Contadores refletem o criado

Critério de aceite: os 10 passos são executados sem erro, na ordem apresentada, utilizando a API real. Quando o frontend estiver disponível (a partir de S7), o mesmo roteiro deve ser repetido **pela interface**, e não apenas via chamadas diretas à API, o que constitui evidência de que a integração entre frontend e backend está completa.

6.10 Frontend, Checklist Manual por Tela (M9)

Verificação exploratória e de baixa formalidade, sem identificador formal de caso de teste. Cada tela deve ser marcada com ✅ ou ❌ na semana em que estiver disponível (ver coluna correspondente no cronograma). O objetivo é identificar quebras evidentes de integração entre frontend e backend, e não validar regra de negócio, que é de responsabilidade dos testes de backend.

Tela	Checklist
Onboarding	Formulário salva e reflete em `GET /profile/{id}` ? Campos opcionais realmente são opcionais?
Pastas / árvore de diretórios	Criar, renomear e excluir pasta reflete na hora? Aninhamento aparece correto?
Upload de documento	Upload de PDF real funciona? Estado "processando para pronto" é visível? Erro de upload é comunicado ao usuário (não só um 500 silencioso)?
Document Hub (PDF + abas Resumos/Flashcards/Quizzes)	PDF renderiza? As 3 abas carregam o conteúdo certo do documento certo?
Geração de Resumo	Os 3 formatos aparecem como opção? Resultado gerado é legível na tela (não JSON cru)? Loading state existe (chamada à IA não é instantânea)?
Flashcards / Quizzes gerados	Cartões e questões renderizam a partir do JSON do S3? Nenhum item aparece em branco?
Daily Mix / Túnel de Foco	Itens pendentes de hoje aparecem? Avaliar um item (1 a 5) remove ele da lista corretamente?
Dashboard	Contadores na tela batem com os dados reais (comparar com resposta da API)?
Responsividade básica	Telas principais não quebram em uma resolução menor (ex.: notebook 1366px)?

---

7. CRONOGRAMA

Semanal, de **09/09/2026** (hoje) até **06/11/2026** (prazo final).

Semana	Período	Módulo(s) em foco	Entregável	Frontend (M9, leve)
S1	09/09 a 15/09	Setup: ambiente de testes, banco Docker, mocks de Bedrock/S3	Ambiente pronto	Alinhar quais telas nascem em qual semana (mapear com o time de front)
S2	16/09 a 22/09	**M1, Usuários/Perfil**	CT-USR-* executados	Checklist: Onboarding
S3	23/09 a 29/09	**M2, Pastas e Documentos**	CT-DOC-* executados	Checklist: Pastas + Upload
S4	30/09 a 06/10	**M3, Resumos (Bedrock)**	CT-RES-* executados	Checklist: Document Hub + tela de Resumo
S5	07/10 a 13/10	**M4 + M5, Flashcards e Quizzes**	CT-FLC-, *CT-QUI-* executados	Checklist: telas de Flashcards/Quizzes
S6	14/10 a 20/10	**M6, Revisão / SM-2 (crítico)**	CT-REV-* executados	Checklist: Daily Mix / Túnel de Foco
S7	21/10 a 27/10	**M7, Dashboard** + Integração E2E	Cenário 6.9 executado 1ª vez (via API e via UI)	Checklist: Dashboard + responsividade
S8	28/10 a 03/11	Não-funcionais (M8): performance + carga leve + regressão geral	Relatório de performance/carga	Reteste geral de todas as telas (regressão leve)
S9	04/11 a 06/11	**Code freeze**, smoke final em produção assistida, Go/No-Go	Relatório final assinado	Checklist final 100% ✅ ou achados documentados
Buffer	07/11 a 17/11	Correções finais, ensaio de apresentação	Ambiente de produção estável para a apresentação	Ajustes visuais e cosméticos de última hora
(sem semana)	**18/11**	**Apresentação do TCC**	(sem entregável)	(sem checklist)

---

8. MATRIZ DE RASTREABILIDADE (REQUISITO → TESTE)

Requisito	Módulo	Casos de Teste	Status
Cadastro e onboarding sem verificação obrigatória	M1	CT-USR-001, 006	⬜ Pendente
Isolamento de dados por usuário	M2, M6	CT-DOC-006, CT-REV-011	⬜ Pendente
Upload de PDF para S3	M2	CT-DOC-003	⬜ Pendente
Geração de resumo em 3 formatos via IA	M3	CT-RES-001 a 003, 007	⬜ Pendente
Resiliência a falhas do provedor de IA	M3, M4, M5	CT-RES-006, CT-FLC-002, CT-QUI-003	⬜ Pendente
Geração de flashcards/quizzes com estado SM-2 inicial	M4, M5	CT-FLC-001, CT-QUI-001	⬜ Pendente
Algoritmo SM-2 correto	M6	CT-REV-003 a 009	⬜ Pendente
Fila de revisão diária (Daily Mix)	M6	CT-REV-001, 002, 010	⬜ Pendente
Dashboard consolidado	M7	CT-DSH-001, 002	⬜ Pendente
Tempo de resposta aceitável nos endpoints principais	M8	CT-NFR-001	⬜ Pendente
Sistema suporta poucos usuários simultâneos (carga leve)	M8	CT-NFR-002	⬜ Pendente
Jornada completa do usuário	Todos	Cenário E2E (6.9)	⬜ Pendente
Interface reflete corretamente o backend	M9	Checklist 6.10	⬜ Pendente

Atualizar a coluna **Status** (⬜ Pendente / 🟡 Em execução / ✅ Aprovado / ❌ Reprovado) semanalmente. Esta tabela é o principal artefato de evidência.

8.1 Detalhamento de Caminhos (Feliz e Não Feliz)

A matriz apresentada na seção anterior indica *o que* será testado. Esta seção detalha *como o sistema se comporta* em cada cenário, sob a perspectiva do usuário, tanto na execução bem-sucedida quanto na ocorrência de falha: qual resposta é apresentada e qual ação é esperada do usuário em seguida. O comportamento descrito reflete o estado atual da implementação, e não uma especificação futura; por esse motivo, alguns itens são explicitamente identificados como falha conhecida a ser corrigida durante o ciclo de testes.

Geração de resumo, flashcard ou quiz (M3, M4, M5)

Cenário	Caminho	O que aparece para o usuário	Ação esperada
Geração bem-sucedida	Feliz	HTTP 201, com `id`, `titulo`, `tokens_utilizados` e `modelo_ia` usado. O front busca o conteúdo no S3 e exibe.	Nenhuma, segue o fluxo normal
Documento não existe ou não pertence ao usuário	Não feliz	HTTP 404, `{"detail": "Documento não encontrado ou não pertence ao usuário."}`	O usuário é redirecionado para a tela de documentos; nenhuma ação adicional é necessária
Indisponibilidade temporária do provedor de IA (limite de requisições excedido), com recuperação pelo mecanismo de contingência interno	Não feliz, recuperado automaticamente	HTTP 201, com o campo `modelo_ia` identificando qual modelo efetivamente processou a requisição	Nenhuma; a recuperação ocorre de forma transparente para o usuário
Indisponibilidade persistente do provedor de IA, sem recuperação possível	Não feliz, sem recuperação	HTTP 500, com corpo genérico (`Internal Server Error`), sem detalhamento estruturado do erro	O usuário observa apenas uma falha genérica, sem orientação sobre a causa. **Falha conhecida a corrigir**: inexistência de mensagem amigável ou instrução para nova tentativa
Retorno de conteúdo em formato inválido pela IA (flashcards ou quizzes)	Não feliz	HTTP 404, com `{"detail": "A IA retornou um formato inválido. Tente novamente."}`	A mensagem orienta a repetição da solicitação; entretanto, o código de status HTTP não é semanticamente adequado, pois o recurso não está ausente. **Falha conhecida a corrigir**: o código de status apropriado seria 500 ou 502
Valor de `quantidade` ou `nivel_conhecimento` fora do intervalo aceito	Não feliz, esperado	HTTP 422, com corpo padrão do FastAPI indicando o campo e a regra violada	O frontend deve validar o valor antes do envio e apresentar a mensagem de forma legível ao usuário, em vez do corpo JSON bruto

Revisão / Daily Mix (M6)

Cenário	Caminho	O que aparece para o usuário	Ação esperada
Avaliação de um cartão pendente	Feliz	HTTP 200, com os valores atualizados de `fator_facilidade`, `intervalo_atual` e `proxima_revisao`	O frontend remove o item da lista de revisão do dia
Avaliação de cartão pertencente a outro usuário (tentativa de acesso indevido)	Não feliz, bloqueado corretamente	HTTP 404, sem indicar se o cartão existe ou não	O usuário não recebe nenhuma informação sobre dados de outra conta
Envio de `qualidade` fora do intervalo de 1 a 5	Não feliz, esperado	HTTP 422	O frontend deve restringir a entrada antes do envio (por exemplo, com botões ou controle deslizante de 1 a 5, sem campo de texto livre)
Ausência de itens pendentes no dia	Feliz (caminho vazio, não caracteriza erro)	HTTP 200, `{"cartoes": [], "questoes": [], "total": 0}`	A interface deve exibir uma indicação explícita de que não há pendências, em vez de uma lista vazia sem explicação

Upload de documento (M2)

Cenário	Caminho	O que aparece para o usuário	Ação esperada
Upload de PDF válido	Feliz	HTTP 201, documento criado com status inicial e `chave_s3` preenchida	O frontend exibe o documento na árvore de pastas
Upload de arquivo que não é PDF	Não feliz, comportamento a ser definido (CT-DOC-004)	Comportamento indefinido: o endpoint atualmente não valida a extensão ou o tipo MIME antes de salvar o arquivo no S3	**Achado a validar**: definir se a rejeição deve ocorrer no backend (por exemplo, HTTP 422) ou exclusivamente no frontend
Acesso a documento pertencente a outro usuário	Não feliz, bloqueado corretamente	HTTP 404	O usuário não recebe nenhuma informação sobre a existência do documento

Autenticação de rota (transversal)

Cenário	Caminho	O que aparece para o usuário	Ação esperada
Cabeçalho `X-User-Id` ausente	Não feliz, esperado	HTTP 401, `{"detail": "Cabeçalho X-User-Id é obrigatório"}`	O frontend deve garantir o envio desse cabeçalho em toda requisição autenticada; esse erro não deveria ser observável pelo usuário final em uso normal
`X-User-Id` malformado (não corresponde a um UUID válido)	Não feliz, esperado	HTTP 400, `{"detail": "X-User-Id inválido"}`	Mesma observação anterior; a ocorrência em produção indica defeito no frontend

---

9. MÉTRICAS DE QUALIDADE

Métrica	Meta	Como medir
Cobertura de testes unitários (regras de negócio)	≥ 80%	`pytest --cov=app`
% de casos P0 aprovados	100%	Matriz (seção 8)
% de casos P1 aprovados	≥ 90%	idem
Defeitos críticos/altos abertos em 06/11	0	GitHub Issues
Taxa de sucesso do cenário E2E em execuções consecutivas	100% (mínimo 3x)	Log de execução
Teste de carga simples sem erros	Sem erro 500 sob carga leve	Execução do CT-NFR-002

---

10. MARCOS

Data	Marco
09/09/2026	Plano de testes pronto, ambiente de testes pronto
22/09/2026	M1 concluído
29/09/2026	M2 concluído
06/10/2026	M3 concluído
13/10/2026	M4 e M5 concluídos
20/10/2026	M6 (SM-2) concluído, marco crítico
27/10/2026	M7 concluído + 1ª execução E2E
03/11/2026	Não-funcionais concluídos (performance + carga leve) + regressão geral
06/11/2026	**Code freeze, todos os módulos prontos + Go/No-Go para produção assistida** ⭐
17/11/2026	Produção assistida validada, ensaio de apresentação concluído
18/11/2026	**Apresentação do TCC**